

かぐやAI

会話を覚え、日々の接し方へつなげる。



Windows PCを母艦に、PCとiPhoneで同じかぐやと話す。
文字・音声・記憶・生活状態を、ひとつのアプリにまとめる。

Memory	Living	Persona
あなたを覚える	今の状態を表す	接し方が育つ

現行ソース確認版・2026年9月12日
個人利用 / 1ユーザー / PC常時稼働が前提

読む順序

概要から使い方へ。処理の流れを追い、データとI/Fへ進む。

掲載ページ	内容
03-04 理解する	コンセプト、機能、Memory × Living × Persona
05-09 使う	PC・iPhoneの画面、使い方、画像とモーション
10-18 動きを追う	構成、会話、状態遷移、学習、音声、生活支援
19-34 実装を読む	DB・ER図、カラム、HTTP / WebSocket、FE / BE
35-40 運用する	設定、モデル、BAT、ディレクトリ、制約

仕様の基準

現行コードとマイグレーション001～006を優先する。旧資料の構想・名称と、今の実装を混同しない。画面例の会話は資料用サンプル。

読みやすさの方針

Apple HIGの視覚的階層と一貫性を参考に、見出し・余白・整列で情報を区切る。装飾を抑え、1ページを1つの話題にする。

デザイン参考：Apple HIG / Layout（末尾に参照先）

何ができるか

日常の会話を中心に、必要なときだけ生活支援を使う。

機能	動作とメリット
文字・音声で話す	文字は逐次表示。音声はGemini Liveで対話する。
会話から覚える	好み・習慣を抽出し、次の会話の文脈へ渡す。
記憶を確かめる	記憶の検索、訂正、削除、接し方の復元ができる。
生活を支援する	リマインダー、予定、天気、参照ファイル検索。
PCとつなぐ	許可済みMP4の再生、登録BATの確認付き実行。
一緒に過ごす	時刻・会話・利用傾向で表情と行動を変える。

Kaguya Mindは実験機能。新規設定の既定値はON。保存済み設定があれば、その値を使う。

Memory × Living × Persona

情報を「誰についてのものか」「どれくらいで変わるか」で分ける。

系統	保存するもの	会話への使い方
Memory	ユーザーの発言・事実・気がかり	直近の会話と、話題に関連する記憶を使う。
Living	かぐやの感情・活動・元気さ	今の表情、語調、活動を決める。
Persona	かぐやの人格・接し方・好み	継続した話し方と自己説明へ反映する。

学習は、保存した情報を次の入力へ渡すこと

会話の記録 → 情報の抽出 → 想起 → 返答。モデルの重みを更新するFine-tuningは行わない。

接し方はPersonaに定着する

呼び方や相談時の距離感は、ユーザー由来でも「かぐやの接し方」として保持する。今だけの指示は、長期的な好みと区別する。

PCで使う

通常表示で会話し、簡易表示でデスクトップに置く。



通常表示

初期サイズ 420 × 640

会話・記憶・ファイル・設定を切り替える。

簡易表示

160 × 400

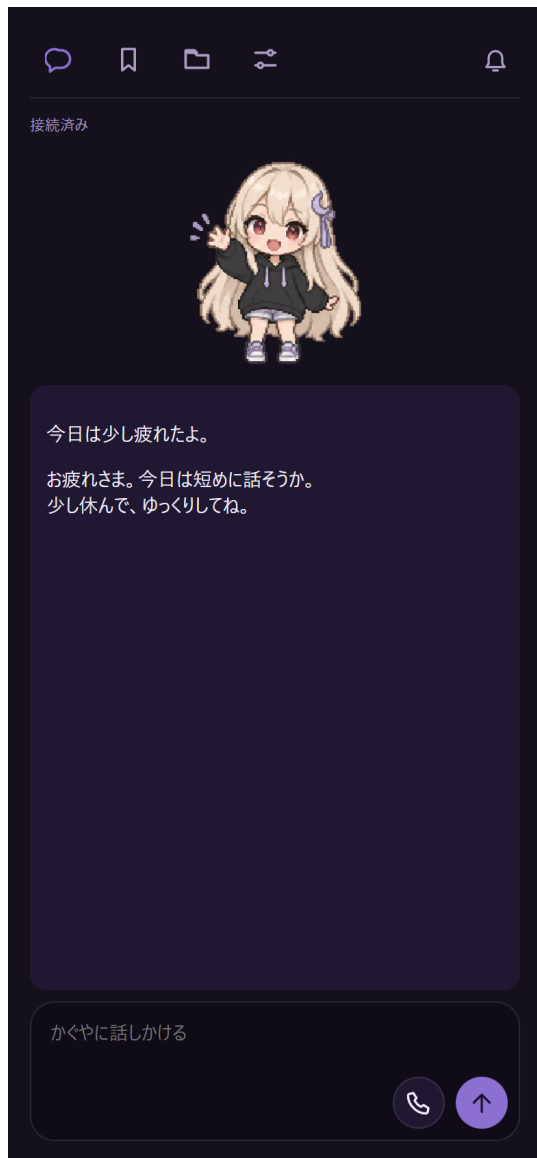
透過・枠なしで右下に固定。位置は再計算し、表示モードは端末に保存。

掲載画像：現行distのHTML/CSSを420 × 640で描画。キャラクターはdist内PNG、会話と接続表示は資料用サンプル。Tauriのウィンドウ枠は含まない。

×は非表示。完全終了はトレイの「終了」または stop.bat。

iPhoneで使う

PCの会話と記憶へ、同じWeb画面からアクセスする。



家庭内Wi-Fi

PCのLANアドレス:8765をSafariで開く。ホーム画面へ追加して利用できる。

外出先・音声通話

Tailscale ServeのHTTPS URLを使う。PCとiPhoneで同じ本人のTailscale環境へ接続する。

利用条件

PCとサーバーの稼働が必要。LANのHTTPではiPhoneのマイクを利用できない。

掲載画像：390 × 844でのレスポンス描画例。Safari実機やホーム画面アプリの動作検証を示すものではない。Web Push・オフライン会話は未対応。

最初の使い方

起動して話し、覚えた内容を確認める。

1 起動する

環境準備後にstart.bat。マイグレーションとビルドを行って起動する。

2 話しかける

入力欄から送信。生成停止・同じ発言の再試行・保存のみ再試行を使い分ける。

3 覚えてほしいことを伝える

例：「これ覚えておいて。朝は短めに話してほしい」

4 記憶を確認する

「記憶」で検索。返答の「参照した記憶」でも利用内容を確認める。

5 必要な支援を頼む

例：「30分後に声かけて」「明日の天気は？」。予約は確認するまで保持される。

設定画面は予約・今すぐ整理・使い方が中心。細かな設定は会話、またはapp_settingsのoptionsを使う。

かぐやの画像

9枚の既存PNGを、処理・気分・活動に対応させる。



待機・手を振る

wave.png



考える

think.png



話す

talk.png



喜ぶ・挨拶

laugh.png



眠る

sleep.png



記憶を整理する

write.png



読書

book.png



作業

laptop.png



遊ぶ

cards.png

画像を追加生成せず、指定されたdist内の素材だけを使用。

動きと表情の仕様

小さな上下移動・傾き・拡縮で状態を伝える。

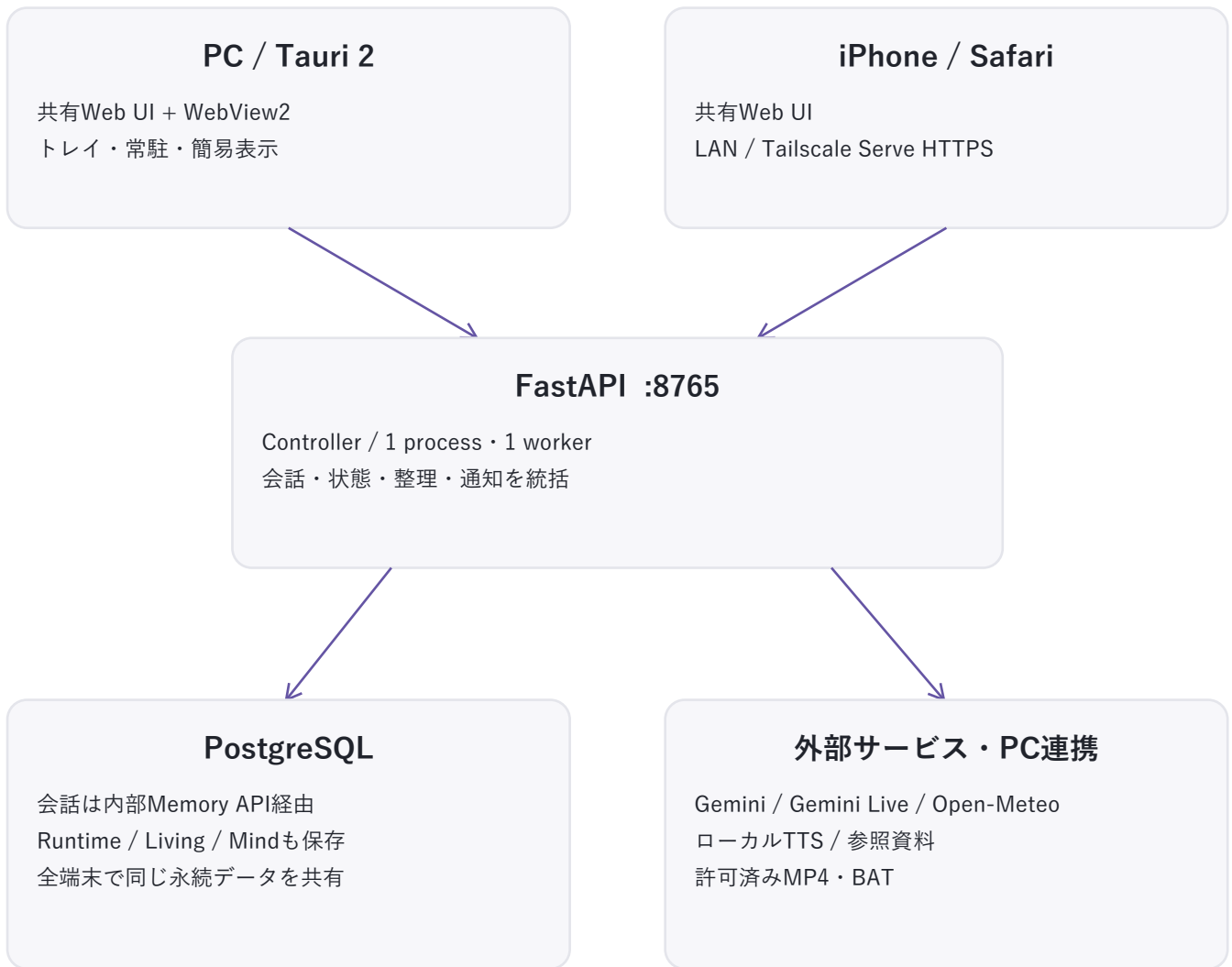
処理状態	画像	動き
idle	時間帯・気分・活動で選択	上下約2px。待機絵は45秒間隔で再評価。
thinking	think.png	上下約1px・最大約0.5度の傾き。
talking / greeting	talk.png / laugh.png	上下約3px・左右約0.4度。
sleeping	sleep.png	上下約1px・0.995～1.005倍の拡縮。
organizing	write.png	既存画像へ軽い上下移動。

モーションの切替周期は1.9秒。Canvas2Dで縦横比を保って描画し、CSS transformで動かす。音声波形に同期した口パクやLive2Dではない。

心配・退屈はthink / cardsを流用。snackingなど専用絵がない活動も既存絵を使う。

システムの全体構成

Windows上の1つのバックエンドが、全端末をまとめる。



文字は/ws、音声は/voice。HTTPで履歴・設定・記憶を操作する。Tailscale ServeはHTTPSからPCの127.0.0.1:8765へ中継する。

GeminiのAPIキーとDB接続情報はbackend側で保持する。DBや外部LLMへUIが直接接続しない。

文字会話の処理

回答の保存が成功してから、会話の完了を知らせる。

1

受付と保存

chat.sendを検証。activeを予約し、user発言をpendingで保存する。

2

ローカル経路の判定

PC操作の引継ぎ、天気、予定確認などを先に判定する。

3

想起と反応

直近の会話・関連記憶・接し方を取得。想起した内容からMindの感情を更新。

4

回答を生成

ローカル回答、またはGemini。通常チャットはpartialを全端末へ逐次配信。

5

回答を確定

assistantを保存しuserをcompletedへ更新。同一トランザクションで確定する。

6

完了と次の会話

chat.completedを配信。会った記録・好み等を更新してidleへ戻る。

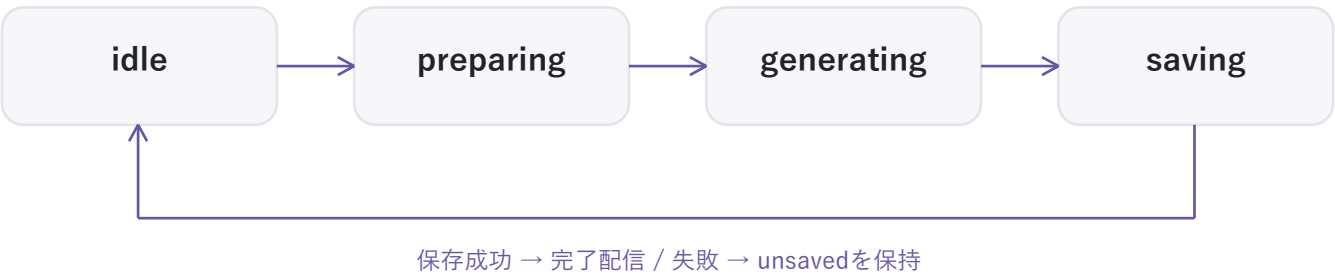
会話の状態遷移

同時に1ターン。未保存の回答がある間は、新規会話を止める。

状態・フラグ	遷移と扱い
idle → preparing	入力を受理し、activeをawait前に予約。重複処理を防ぐ。
preparing → generating	整理を中断。DB受付後にローカル処理・想起・生成へ。
generating → saving	回答をunsavedに保持して保存。保存中の停止は拒否。
saving → idle	保存成功ならchat.completed。失敗ならsave_failed。
unsavedあり → saving	chat.retry_saveで再生成せず保存だけを再試行。
失敗・停止 → idle	DB状態をfailed / cancelledにする。再送はretry=true。

state.changedのstateはactiveの有無でthinking / idle。詳細段階はphaseで表す。アバターの6状態やDBの4状態とは別の値。

再起動時のpendingはfailedへ回復。未保存回答はプロセス内のみのため、再起動後の復元は保証しない。



会話から長期記憶へ

少量ずつ整理し、ユーザーの会話を優先する。

1 実行条件を確かめる

自動整理ON、会話が5分以上途切れ、他処理・未保存回答がない。確認間隔は15分。

2 未処理の原文を取得

1バッチは最大60件のユーザー発言、合計約12,000文字まで。

3 Geminiで候補を抽出

最大12項目。topic_key・summary・kind・importance・tone・根拠IDを検証する。

4 根拠とrevisionを照合して保存

ロックした記憶は上書きしない。失敗・競合なら未処理原文を保持する。

5 上限と保存期間を守る

自動は最大3バッチ。日次API上限は既定8回。整理済みかつ7日超の往復だけ削除。

週次処理も同じAPI上限を消費するため、8 × 60件の処理を毎日保証しない。未処理なしでも週次更新が必要なら整理を起動する。

思い出し方と接し方

今の発言への一致を優先し、記憶で現在の希望を固定しない。

想起

文字をNFKCで正規化し、全半角・大小文字の差を揃えて部分一致検索する。現在の発言、直前の文脈、手動修正、明示性、気分、重要度、更新時刻で候補を順位づける。

関連記憶と接し方をプロンプトへ渡す。返答に使った記憶の概要は画面にも表示する。

週次のPersona更新

明示的な知恵が別々の3日以上で確認されたとき、接し方の候補にする。reply_style / addressing / support_styleから1項目を更新。保護した項目は上書きしない。

訂正の扱い

影響範囲を取得してから確認・変更する。revisionとimpact_tokenを再照合し、変更中の競合を検出。元の情報に依存する知恵・接し方も調整する。

LivingとMindの変化

短時間の状態と、長く残る傾向を分けて保存する。

対象	更新と保存
感情6種	うれしさ・好奇心・退屈・親しみ・嫉妬・心配。0～100の内部指標。時間で基準値へ減衰。
活動・元気さ	読書・作業・遊び・睡眠など。最後の利用時刻と時間帯別の会話数をサーバーで共有。
かぐやの好み	自分の返答で好き・苦手と言い切った対象を規則抽出。反復で確信度が変わる。
気がかり	予定・体調をローカル規則で抽出。期限後に会話か声かけで触れ、重複を抑える。
性格の傾向	50サンプル以上、強い状態の割合35%以上から最大2傾向を週次集計。LLM不要。

好みは確信度0.5未満で30日更新がなければ削除。気がかりは最大2回、再質問は12時間以上あける。解決済み14日・未更新30日で削除する。

音声会話と読み上げ

聞き取り・対話はGemini Live。声の出力先を選べる。

1

接続と排他

/voice接続後10秒以内にtokenを送る。通話中は文字会話・記憶編集・整理と競合させない。

2

マイク入力

端末で16kHz・モノラル・16bit PCMへ変換。WebSocketのバイナリで送る。

3

Gemini Liveへ中継

開始時に履歴・記憶・人格を渡す。日本語ja-JP、NO_INTERRUPTIONを設定する。

4

音声を返す

Geminiの音声、または字幕からローカルTTSを合成。出力PCMは24kHz・モノラル・16bit。

5

字幕を保存

発話の区切りで通常会話と同じDBへ保存。マイク・返答音声そのものは保存しない。

通話は最大600秒、上り通信待ちは45秒。音声から天気・予定・PC操作などの外部ツールを呼ぶ実装はない。

生活支援とPC連携

確定できる処理はローカルで行い、必要なツールだけLLMへ渡す。

機能	境界と動作
天気	Open-Meteo。成功結果をキャッシュし、失敗時は6時間以内の成功値を利用。
予定・予約	calendar_eventsは予定。remindersは通知。期限到来を約30秒ごとに確認し、ackまで保持。
参照ファイル	references内の.md / .txt / .json / .csv。1ファイル200KBまで、最大8箇所を返す。
自己参照	README・docs・ソースを読み取り専用で検索。秘密情報・依存物・生成物を除外。
MP4再生	許可フォルダから検索し、再生ticketを発行。HTTP Range再生に対応。
BAT実行	許可済みの实在BATのみ。prepare → 明示確認 → run。確認時と実行時の内容を照合。

チャットのPC依頼は依頼元端末のファイルタブへ引き継ぐ。任意コマンド・任意パスの実行には使わない。

自発的な声かけは画面表示中・非処理中・静音OFFのとき。間隔は60～240分、返答待ちは続けて送らない。文面のGemini
言い換えは8秒で打ち切り、失敗時は定型文を使う。

データが流れる場所

会話・状態はDBへ。外部へ送る内容は処理ごとに異なる。

経路	渡すもの	保存先
UI → FastAPI	発言・操作・PCM	発言はPostgreSQL
FastAPI → Gemini	発言、直近会話、関連記憶、人格、選択ツール	回答と抽出結果はPostgreSQL
FastAPI ↔ Gemini Live	マイクPCM・文脈 / 字幕・音声	字幕のみPostgreSQL
FastAPI → ローカルTTS	返答の字幕・話者 / PCM	音声は一時メモリのみ
FastAPI → Open-Meteo	地点検索・予報要求	ローカルキャッシュ
ブラウザ内	下書き・client/session・表示モード	localStorage等

参照資料はローカル保存でも、検索で選ばれた内容がツール結果としてGeminiへ渡る場合がある。個人用でも完全オフラインではない。

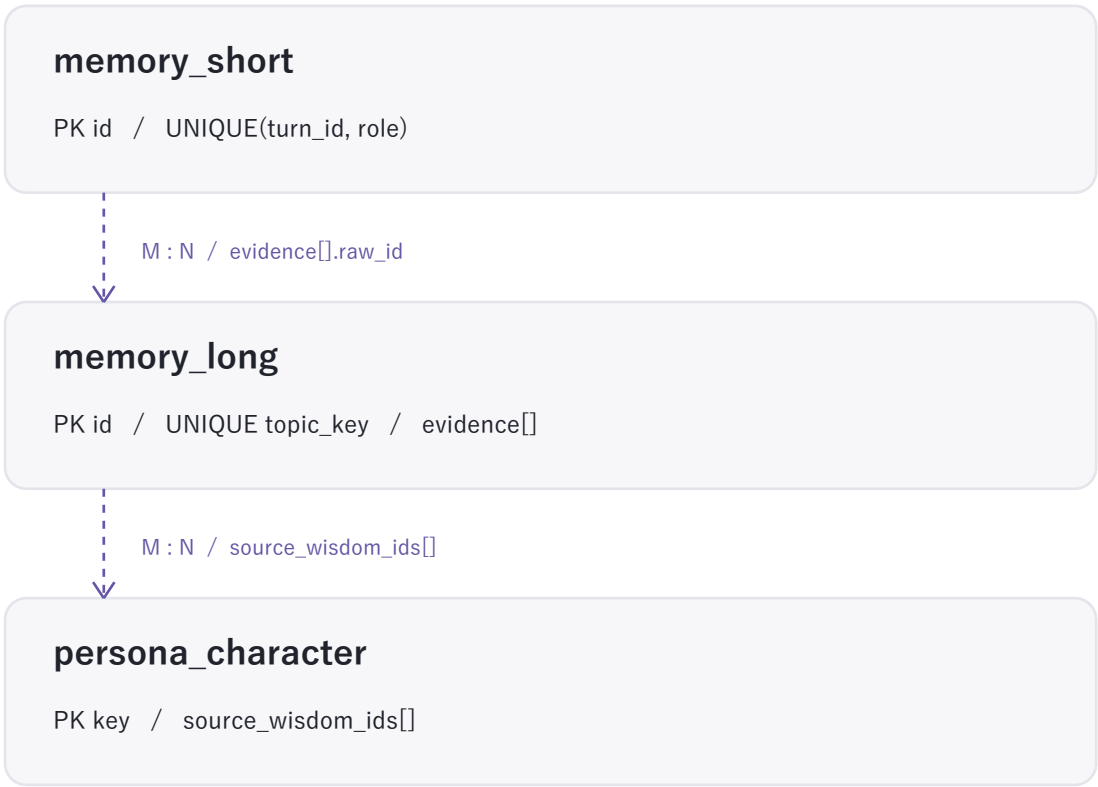
DBの全体像

アプリの永続データは10テーブル。移行管理用の表は別枠。

系統	物理テーブル	役割
Memory	memory_short	会話の逐語録・ターン状態
Memory	memory_long	ユーザーの長期的な事実・好み
Memory	memory_concern	ユーザーの未完の予定・気がかり
Living	living_emotion	6感情と集計カウンタ
Living	living_activity	活動・元気さ・利用時刻・会話回数
Persona	persona_character	人格・接し方・傾向・直前値
Persona	persona_favorite	かぐやの好みと確信度
運用	app_settings	options / ledger
生活支援	calendar_events	予定
生活支援	reminders	通知予約と確認時刻

ER図と参照関係

JSON内の根拠IDで関連づける。物理的な外部キー制約はない。



独立したPK	テーブル
topic	memory_concern
name	living_emotion / persona_favorite
id = true（単一行）	living_activity
key	app_settings
id (uuid)	calendar_events / reminders

矢印は論理参照。原文の7日削除後も根拠の抜粋を保持できる。整合性はアプリの検証・トランザクションで管理する。

memory_short

1行 = 1発言。発言を加工せずに残す。

カラム	型・制約	意味
id / turn_id	uuid PK / uuid NOT NULL	発言ID / 往復ID
role / content	text / text	user・assistant / 空文字不可
status	text	pending / completed / failed / cancelled
origin_client_id / input_mode	uuid / text	端末ID / text・voice
created_at / processed_at	timestampz	作成時刻 / 整理時刻（NULLは未整理）
revision / processing_reason	integer / text	訂正版 / 整理結果（NULL可）

UNIQUE(turn_id, role)。assistantはcompletedのみ。索引は(created_at,id)と(processed_at,created_at)。

memory_long

1行 = 1話題。ユーザーについて残す長期記憶。

カラム	型・制約	意味
id / topic_key	uuid PK / text UNIQUE	話題ID / 話題名
summary / kind	text / text	内容 / explicit・inferred
support_level / importance	text / integer	unconfirmed・stated・repeated / 1～5
tone / evidence	smallint / jsonb	-1・0・1 / 根拠原文ID・日付・抜粋
locked / revision	boolean / integer	自動更新保護 / 訂正版
last_seen_at / last_used_at	timestampz	最後の言及 / 最後の想起 (NULL可)
updated_at	timestampz	更新時刻

索引は(updated_at DESC,id DESC)。原文の整理後も保持。手動変更時は根拠と影響を再検証。

memory_concern

1行 = 1つの未完の話題。明示的な通知予約とは別。

カラム	型・制約	意味
topic / kind	text PK / text	話題 / plan・concern（アプリ側分類）
quote	text	抽出元の短い発言
opened_at / due_at	timestampz	記録時刻 / 話題にしてよい時刻
last_asked_at	timestampz NULL	最後に触れた時刻
asked	integer DEFAULT 0	声をかけた回数
resolved_at	timestampz NULL	解決時刻。NULLは未解決

索引は(resolved_at,due_at)。会話・自発的な声かけで確認済み状態を共有する。

living_emotion / living_activity

短時間の状態と利用履歴を、全端末で共有する。

カラム	型・制約	意味
emotion.name	text PK	感情名（6種）
emotion.value / updated_at	double precision / timestampz	内部値 / 減衰の基準時刻
emotion.samples / high_count	integer CHECK >= 0	サンプル数 / 強い状態の回数
activity.id / activity	boolean PK / text	trueのみ / 行動
activity.energy / last_seen_at	smallint / timestampz	0～100 / 最後の利用
activity.hour_counts / days	jsonb / jsonb	24時間別カウント / 利用日配列
activity.chats / updated_at	integer / timestampz	会話数 >= 0 / 更新時刻

emotion / activityは表示上の略記。値の範囲はDB制約とアプリ側規則を区別する。

persona_character

接し方と傾向。過去の値も残す。

カラム	型・制約	意味
key / value	text PK / jsonb	人格項目 / 内容
locked / revision	boolean / integer > 0	自動更新保護 / 訂正版
source_wisdom_ids	jsonb	memory_longの根拠ID配列
previous_value	jsonb NULL	直前の内容
previous_source_wisdom_ids	jsonb	直前の根拠ID配列
updated_at	timestampz	更新時刻

key: base_personality / reply_style / addressing / support_style / style_feedback / disposition。一般UIで変更・復元する項目はAPI側で制限。

persona_favorite / app_settings

キャラクターの好みと、アプリの設定を分ける。

カラム	型・制約	意味
favorite.name	text PK	好みの対象
favorite.valence / confidence	double precision	好きの方向 / 確信度（アプリ側0～1）
favorite.evidence / updated_at	integer / timestamptz	根拠回数 / 更新時刻
settings.key	text PK	options / ledger（異常設定の退避等も格納）
settings.value / updated_at	jsonb / timestamptz	設定オブジェクト / 更新時刻

favorite / settingsは表示上の略記。optionsは厳密な型で検証し、ledgerは整理回数や声かけの記録を持つ。

calendar_events / reminders

予定と通知を、別のライフサイクルで管理する。

カラム	型・制約	意味
calendar.id / title	uuid PK / text	予定ID / 空文字不可
calendar.start_at / end_at	timestampz	開始 / 終了 (NULL可、開始より後)
calendar.note / created_at	text / timestampz	メモ / 作成時刻
reminders.id / message	uuid PK / text	予約ID / 空文字不可
reminders.due_at / created_at	timestampz	通知期限 / 作成時刻
reminders.delivered_at	timestampz NULL	ackで設定。送信しただけでは確定しない

予定の索引は(start_at,end_at)。予約は(delivered_at,due_at)。DB時刻はtimestampz、定期処理はJSTを基準にする。

HTTP API：画面の基本操作

Bearer session_tokenを送る。healthとsession発行は例外。

メソッド / パス	要求・応答
GET /health	status, backend_instance。生存確認であり全外部接続の正常性は保証しない。
POST /session	{client_id?: UUID} → client_id, session_token
GET /history	cursor?, limit=20 (1~50) → items, next_cursor
GET /settings	options, jobs, reminders, mind, model, configured
PATCH /settings	Optionsの変更項目 → options, mind。settings.changedを配信。
POST /jobs/run	手動整理開始。競合時409。
DELETE /mind	Mindの蓄積をリセット。会話中・未保存時409。

sessionはプロセスメモリに保持し、再起動で無効になる。32件以上で一度クリア。単一ユーザーの端末識別用で、ユーザー認証そのものではない。

HTTP API：記憶・予約

変更は影響確認 → 明示確認 → revision照合の順。

メソッド / パス	要求・応答
GET /memories/{layer}	raw / wisdom / persona / mind。q（最大200文字）, offset。30件単位。
GET /memory-summary	整理待ち件数、最近の更新、整理状態。
GET /memories/{layer}/{key}/impact	変更の影響範囲とimpact_token。
PATCH /memories/{layer}/{key}	revision, confirmed:true, impact_token, value, locked, delete。mindは対象外。
POST /memories/persona/{key}/restore	revision, confirmed:true。直前値を復元。
POST /reminders/{id}/ack	確認済みにし、reminder.ackを配信。
DELETE /reminders/{id}	指定予約を削除。

raw / wisdom / personaは互換用I/F名。物理名はmemory_short / memory_long / persona_character。競合409、入力不正422、内部記憶通信の失敗502等を返す。

WebSocket：文字会話

/ws?token=... に接続。端末IDはセッショントークンから確定する。

方向 / type	主要フィールドと意味
送信 chat.send	turn_id: UUID, text: 1～2000文字, retry?: boolean。空白のみ不可。
送信 chat.cancel	turn_id。生成停止は送信元端末のみ。
送信 chat.retry_save	turn_id。保持している回答の保存を再試行。
送信 presence	visible: boolean。表示中の存在期限を12秒延長。
受信 state.changed	state, phase, turn_id, partial, text, client_id, references, last_activity
受信 chat.accepted / chat.progress	受付: turn_id, text, client_id。進捗: turn_id, partial（累積本文）。
受信 chat.completed	turn_id, text, answer。通常生成はreferencesと所要時間も付く。
受信 chat.error	code, message, turn_id, retry_after。save_failedには保持回答等も付く。

認証無効4401、Origin不正4403。chat.progressは最大約10回/秒へ抑制。再接続時は現在状態・途中回答・未保存エラーを送る。

WebSocket：通知と音声

状態通知と音声バイナリを混同しない。

経路	イベント・契約
/ws 状態通知	mood.changed、living.changed、settings.changed、jobs.changed、memories.changed
/ws 声かけ・予約	proactive.message {text}、reminder.due {id,text}、reminder.ack {id}
/ws PC引継ぎ	pc.open。target_client_idに一致する端末だけが画面を切り替える。
/voice 開始	接続後10秒以内にJSON {token}。以降PCMバイナリを送信。
/voice 入力	16kHz / mono / s16。1チャンク最大32,768byte、偶数長。終了はJSON {type:"stop"}。
/voice 出力	ready、transcript {role,text}、turn_complete、interrupted、notice、error と 24kHz PCM。

transcript.textも累積本文。ユーザー字幕は最大2,000文字、返答は29,500文字以内。途中終了時はその旨を字幕保存へ付記する。

PC連携API

/pc配下。動画ticketを除く操作はセッションを要求する。

メソッド / パス	用途
GET /pc/status	連携状態、登録した操作、リモートURL。
GET /pc/videos	q, offsetによる許可フォルダのMP4検索。
POST /pc/videos/ticket	folder, path → 再生用の一時ticket。
GET・HEAD /pc/stream/{token}	ticketで認可した動画をRange対応で配信。
POST /pc/commands/{key}/prepare	所有者・対象BAT・内容ハッシュに紐づく確認tokenを発行。
POST /pc/commands/run	confirmation, confirmed:true → ジョブの状態。
GET /pc/jobs	実行状態・終了コード等。

登録BATはタイムアウト付きで実行（既定300秒、設定範囲5～3,600秒）。対話入力・pause・管理者昇格が必要なBATは対象外。

内部APIとBEの責務

内部Memory APIは、プロセス内で発行した専用tokenを要求する。

モジュール	責務
main / config / models	起動終了、ルート、セッション、Origin、入力検証。
Controller	会話受付、active / unsaved、進捗、停止、定期配信。
MemoryClient / memory_api	/internal/memoryへのHTTP呼出し、DB接続、トランザクション。
memory_store / personal_store	想起、整理、記憶修正、予約、予定、参照資料。
llm / persona / tools	プロンプト、生成、結果検証、選択ツール実行。
jobs / runtime / living / mind	整理・設定・生活状態・感情と好みの更新。
voice / tts / pc	音声中継、読み上げ、許可済みPC連携。

内部I/F : begin、turns/{id}/complete・fail、context、history、recall、summary、organize・weeklyのsnapshot/commit、browse、remember、cleanup、calendar、reminders、runtime/settings、persona/style等。x-internal-tokenはUIへ渡さない。

フロントエンドの仕様

同じHTML / TypeScriptを、TauriとSafariで共有する。

ファイル	担当
main.ts	接続、履歴、送信、進捗、下書き、再接続、PC簡易表示。
controls.ts	記憶検索・影響確認ダイアログ、予約、整理、設定表示。
avatar.ts / living.ts	Canvas描画、低負荷モーション、サーバー生活状態の反映。
voice.ts / pcm-worklet.js	マイク、PCM変換、音声再生、字幕、通話終了。
pc.ts	動画一覧・再生・BAT確認・ジョブ表示。
tauri.ts / src-tauri	Web/Tauri判定、ウィンドウ・トレイ・子プロセス・更新。
style.css / ui-polish.css	通常・簡易・モバイル表示、safe-area、入力欄とスクロール。

通常ブラウザはlocation.origin、TauriとVite開発画面は:8765へ接続。下書きはchat.acceptedで消去。履歴の再取得とstate.changedで接続復帰時の表示を合わせる。

設定の一覧

Optionsは厳密な型で検証する。既存の保存値を優先する。

キー	既定値	範囲・用途
quiet / auto_jobs	false / true	自発的な声かけ停止 / 自動整理
mind_enabled	true	実験的な感情・好みの更新
proactive_minutes	60	60～240分
daily_call_limit / reply_tokens	8 / 1024	1～10回 / 256～8192トークン
always_on_top / font_size	true / 14	PC最前面 / 12～22
weather_location	東京	1～80文字
voice_engine / voice_name	gemini / Leda	gemini・local / Geminiの声名
voice_style	明るく、短く親しみやすい話し方	最大300文字の指示
tts_url	http://127.0.0.1:10101	VOICEVOX互換エンジンのURL
tts_speaker / tts_style	コハク / ノーマル	話者名 / スタイル名

言語・ライブラリ・モデル

ここで示すバージョンはリポジトリの宣言。最新推奨版ではない。

領域	採用技術・宣言
バックエンド	Python 3.11+、FastAPI $\geq 0.115, < 1$ 、Uvicorn $\geq 0.34, < 1$
LLM接続・HTTP	google-genai $\geq 1.30, < 2$ 、httpx $\geq 0.28, < 1$
DB・設定	PostgreSQL、psycopg[binary] $\geq 3.2, < 4$ 、pydantic-settings $\geq 2.8, < 3$
フロント	TypeScript ^5.6、Vite ^6.0、Canvas2D、Web Audio
デスクトップ	Rust / Tauri 2、@tauri-apps/api ^2.11.1、CLI ^2.11.4
文字・整理LLM	GEMINI_MODELで指定。コードの既定は空。運用中の選択モデルはこの資料では未確認。
音声LLM	GEMINI_LIVE_MODELの既定: gemini-3.1-flash-live-preview
TTS	Gemini Live音声、またはAivisSpeech / VOICEVOX。ローカルの声はコハク / ノーマルが既定。

TTSの学習済みモデルファイルやバージョンはリポジトリで固定していない。API /speakersで名前からIDを解決する。

起動・終了・保守BAT

日常操作と、ソース更新を分ける。

入口	実行内容
start.bat	DBマイグレーション → ローカルビルド → 起動。自動git pullや依存の自動導入はしない。
stop.bat	かぐやを終了する。
pc_setup.bat	Tailscale、動画フォルダ、許可BATの設定。
kaguya.bat	ダブルクリックでメニューを開く。
update	終了 → mainをff-only更新 → ビルド → 起動。変更あり・別ブランチは更新をスキップ。
build / check	再ビルド / backend・frontendテスト、ビルド、Cargo確認。
check-db	使い捨てPostgreSQLでDB検証。
autostart on / off	サインイン時に簡易表示とAvisSpeechを起動する登録 / 解除。

必要環境：Python、Node/npm、PostgreSQL、Rust/MSVC/Windows SDK、WebView2、更新用Git。初期構築の具体例はREADME「セットアップ」を参照。

ディレクトリと保存先

入口から担当ファイルへたどれる構成。

パス	内容
README.md / docs/Spec_v2.pdf	現行の説明・操作方法 / 本仕様書
docs/old/	過去の設計案・引継ぎ・旧PDF・旧画像
backend/app/	Controller、API、LLM、記憶、Mind、Living、PC連携
backend/migrations/	001～006のSQLとスキーマの変更履歴
backend/tests/	単体・API・使い捨てDBの検証
frontend/src/ / public/	TypeScript・CSS / 配信用の素材・マニュアル
frontend/dist/	ビルド済み画面とsprites/*.png
frontend/src-tauri/	Rustのデスクトップ処理と設定
tools/	内部更新BAT、PCセットアップPowerShell

DB外：backend/.env（秘密情報）、backend/pc_access.json（PC連携）、%LOCALAPPDATA%/KaguyaAI/references（資料）、update.log（更新ログ）、ブラウザの下書き。

復旧と利用上の境界

状態を明示し、未完了を完了として扱わない。

場面	動作
LLM一時エラー	500/502/503/504やネットワークエラーのみ短く1回再試行。途中出力後等は経路により再試行しない。
429 / タイムアウト	自動連打しない。制限や理由を表示し、手動再送へ。通常LLM期限は既定30秒。
DB保存失敗	回答をプロセス内に保持し保存のみ再試行。再起動をまたぐ保証はない。
接続の停滞	通常broadcastは1端末あたり3秒で打ち切り、失敗接続を除去。
Mind内部失敗	Mindの寄与を止め、通常会話の継続を優先する。
利用・認証境界	本人のPC・家庭内LAN・Tailscale環境用。公開インターネット向けの複数ユーザー認証ではない。

未対応：Web Push、音声から外部ツール実行、MP4以外の動画再生、配布インストーラー、ソース自己改変、Fine-tuning。

参照・確認範囲

コードの仕様確認と、実機での動作確認を区別する。

一次資料

README.md、backend/app、backend/migrations/001～006、frontend/src、frontend/index.html、frontend/src-tauri、起動・保守BAT。過去資料9点はdocs/oldへ保存。

デザイン参考

Apple HIG（指定ページ）

<https://developer.apple.com/jp/design/human-interface-guidelines>

Apple HIG / Layout

<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout>

この版で確認したこと

現行ソースとの照合、READMEからのマニュアル再生成、PDFの文字・ページ・リンク構造、全ページのレンダリングと目視レビュー。

この版で確認していないこと

実DBへの変更、Gemini・TTSへのライブ呼出し、Tailscale疎通、iPhone実機、Tauri実機。画面は既存フロントエンドの静的描画にサンプル会話を載せたもの。